DEEP RESEARCH AFSIM架构

AFSim仿真架构分析

日期: 2026年3月20日 **类型:** 技术报告

⚡ 核心摘要

核心架构

采用“模型-行为-接口”三层架构与四个核心元素（属性、信息、组件、链接），构建模块化、可扩展的仿真体系。

技术特性

基于面向对象的C++设计，提供Python/SysML语言绑定，支持通过插件自定义模型，形成开放生态。

应用领域

原生支持陆、海、空、天、网络空间等多域联合仿真，适用于从战术到战役级的复杂场景推演。

AFSIM仿真模型架构详细报告

摘要

本报告全面解析了AFSIM仿真模型的架构设计，从总体设计理念到具体实现机制，系统阐述了其模块化、可扩展和分布式的技术特性。AFSIM作为美国空军研究实验

室(AFRL)主导开发的通用建模框架，采用面向对象的C++架构，构建了包含四个核心架构元素(属性、信息、组件和链接)的完整模型体系。其核心服务模块(场景、仿真、线程管理等)与扩展机制(插件、脚本、观察者)共同支撑了从任务级到战役级的多域协同仿真。报告还通过防空系统仿真和AI行为集成等实际案例，展示了AFSIM架构的灵活性与扩展性，为军事仿真应用开发者提供了技术参考与实践指导。

关键词：AFSIM架构、多域协同仿真、模块化设计、组件化建模、插件扩展、分布式仿真

1. 引言

AFSIM(Advanced Framework for Simulation, Integration and Modeling)是由美国空军研究实验室(AFRL)主导开发的军事仿真框架，起源于2003年波音公司的投资研发，2016年全面移交AFRL维护，现已形成覆盖陆、海、空、天、网络空间的全域仿真能力。AFSIM既是一个仿真应用平台，也是一个仿真开发平台，支持用户构建从单兵战术动作到战役级协同的跨尺度推演场景。

AFSIM的核心价值在于：通过模块化、可扩展和分布式的设计理念，为军事仿真领域提供了一个开放、灵活的技术框架，使仿真系统能够快速响应军事需求的变化，适应不断发展的战场环境和技术挑战。本报告旨在系统解析AFSIM的架构设计，为仿真开发人员提供技术参考。

2. AFSIM总体架构设计理念

AFSIM的总体架构设计遵循**"模块化、可扩展、分布式"**的核心理念，其设计目标明确聚焦于军事仿真领域的三大需求：

1. **多域联合仿真**：原生支持陆、海、空、天、网络空间等多维战场要素的无缝集成，构建全域作战环境。
2. **任务级建模**：聚焦于任务层级的动态行为建模，而非工程级细节(如物理硬件建模)，以提高仿真效率并降低开发门槛。
3. **开放生态设计**：基于C++模块化开发，提供Python/SysML语言绑定，支持用户通过插件自定义装备模型，形成开源社区生态。

AFSIM的架构设计体现了**"按原样使用"**的理念，既提供框架定义的顶级建模概念，又提供许多具体的实现方法。这种设计使AFSIM成为军事仿真领域的"通用语言"，能够快速构建复杂战场场景并验证新型战术概念。

> **关键结论 (KEY TAKEAWAY)**
> AFSIM的架构设计体现了**"按原样使用"**的理念，既提供框架定义的顶级建模概念，又提供许多具体的实现方法。这种设计使AFSIM成为军事仿真领域的"通用语言"。

3. AFSIM的分层架构

AFSIM采用三层核心架构设计，各层之间通过标准接口进行交互，形成完整的仿真运行环境：

3.1 模型层

模型层是AFSIM的基础架构，负责定义仿真世界中"物"的部分，包括各种平台、传感器、武器和环境模型的静态参数：

- **平台模型**：定义飞机、舰艇、车辆等实体的物理特性、运动参数和部署位置
- **传感器模型**：描述雷达、红外、光学等探测设备的性能参数、覆盖范围和探测算法
- **武器模型**：定义导弹、火炮等武器的弹道特性、杀伤效果和使用规则
- **环境模型**：包括地形、大气、电磁环境等战场要素的建模

模型层采用**面向对象的C++设计**，使系统能够集成多种组件模型，如传感器、通信、移动器、武器、处理器等，同时保证系统的可维护性和更新能力。

3.2 行为层

行为层是AFSIM的核心功能层，负责决定"怎么打"的部分，即编写红蓝双方的行为逻辑：

- **任务处理器**：使用有限状态机(FSM)控制平台行为，如防空雷达的搜索-锁定-拦截流程
- **行为规则引擎**：支持AFNES/Lua脚本语言，定义实体的决策逻辑和交互规则
- **AI行为集成**：提供与外部AI模型的接口，支持将机器学习算法注入到仿真行为中

行为层通过**状态机控制**和**事件驱动**机制，实现了复杂战场行为的灵活建模与控制。

3.3 接口层

接口层是AFSIM的对外连接层，负责连接外部世界：

- **图形用户界面**：提供直观的仿真控制与可视化界面
- **插件系统**：支持C++/Lua插件扩展，无需修改核心代码
- **分布式仿真接口**：实现DIS/HLA/XIO等标准协议，支持多系统协同仿真
- **输出接口**：提供标准输出格式，支持与MATLAB/Simulink、STK等第三方工具集成

接口层的设计使AFSIM能够无缝集成各种外部系统和工具，形成完整的仿真生态系统。

4. AFSIM的四个架构元素

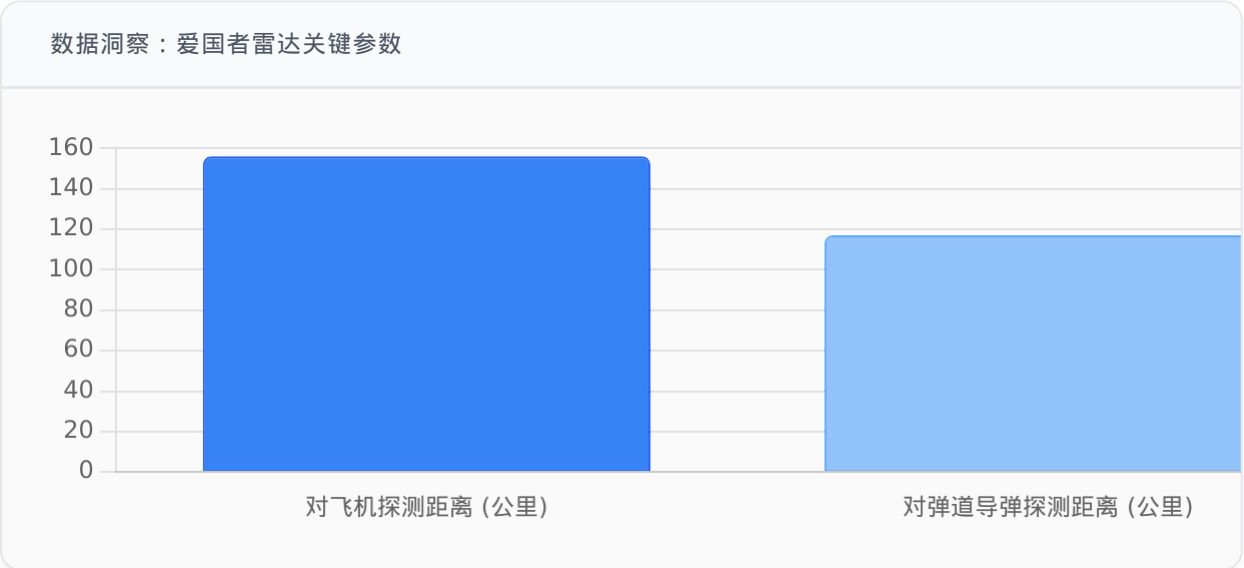
AFSIM使用四个核心架构元素(属性、信息、组件和链接)来描述仿真中的每个平台，这些元素相互作用，共同构建了仿真系统的动态行为：

4.1 属性(Attributes)

属性是平台的基本静态信息和任务特定参数的集合：

属性类型	典型内容	作用
常规数据	平台名称、类型、从属关系	定义实体的基本身份和分类
任务特定信息	雷达/光学/红外签名数据	用于评估平台被敌方传感器检测的难易程度
环境参数	地形高度、大气条件、电磁环境	描述实体所处的环境特征

属性数据通常通过文本文件加载，是构建仿真场景的基础。在防空系统仿真中，爱国者雷达的属性包括C波段工作频率(5.4-5.9 GHz)、探测距离(对飞机约160公里，对弹道导弹约120公里)等关键参数。



4.2 信息(Information)

信息是平台在仿真过程中产生的动态数据流：

- **驻留数据**：包含平台上存在的所有数据，如雷达回波、通信信息等
- **感知详情**：描述接收者(如飞行员)如何感知这些数据，包括高度、速度、航向等显示信息

- **原始数据源**：提供驱动上述显示的底层数据，如传感器原始测量数据

信息在仿真中通过**发布-订阅模型**进行传递，支持实时态势感知与决策。在防空系统中，雷达探测到的目标信息会通过这一机制传递给指挥控制系统，触发拦截决策。

4.3 组件(Components)

组件是直接控制平台行为的模型，分为以下几类：

- **移动器(Movers)**：控制平台在时空中的运动，如飞行轨迹、舰船航线等
- **传感器(Sensors)**：模拟平台对环境的感知能力，如雷达探测、光学侦察等
- **处理器(Processor)**：处理收集到的信息并做出决策，如目标识别、威胁评估等
- **武器(武器)**：控制武器发射与效果，如导弹制导、杀伤计算等
- **通信(Comm)**：模拟通信链路建立与信息传输，如战术数据链、无线电通信等

组件通过**状态机**和**事件处理**机制驱动平台行为，是仿真系统的核心执行单元。在防空系统中，AN/MPQ-65A雷达组件结合了传感器和处理器功能，能够自主探测目标并进行威胁评估。

4.4 链接(Links)

链接是连接不同组件和平台的机制，使仿真系统能够实现复杂的交互：

- **接口层链接**：通过DIS/HLA等协议实现分布式仿真，支持跨平台、跨系统的协同
- **事件系统链接**：基于事件的驱动机制，实现组件间的异步通信与状态同步
- **数据总线链接**：通过线程安全的数据结构(如环形缓冲区)实现组件间的数据共享

链接机制是AFSIM实现**"多层次协同防御"**的关键，例如在防空系统中，雷达组件探测到目标后，通过事件系统链接触发武器系统拦截，形成完整的防空闭环。

5. AFSIM核心服务模块

AFSIM提供了一系列核心服务模块，支持仿真系统的构建、运行和分析：

5.1 场景(Scenario)服务

场景服务负责处理仿真输入和配置：

- **场景输入处理**：从输入文件加载仿真配置，包括平台属性、初始位置和任务设置
- **类型列表管理**：维护仿真中可用的平台、传感器、武器等类型库
- **脚本执行**：处理初始化脚本和运行时脚本，配置仿真参数和行为规则

场景与仿真关系：一个应用程序可包含多个场景，每个场景可包含多个仿真实例。场景定义初始条件和实体类型列表，仿真实例通过场景配置生成平台对象并运行。

5.2 仿真(Simulation)服务

仿真服务是AFSIM的核心运行引擎：

- **基于时间的事件处理**：管理仿真时间步进和事件调度，支持建设性(非实时)和交互式(实时)仿真模式
- **平台列表管理**：维护仿真中的所有平台实例及其状态
- **接口集成**：管理DIS、XIO、观察者、地形等外部接口
- **运行时数据管理**：处理事件队列、线程调度和仿真状态

仿真服务通过**线程池设计**和**异步任务处理**机制，实现了高效率的仿真运行。在防空系统中，仿真服务可以同时处理雷达探测、武器发射和指挥决策等多线程任务。

5.3 线程管理服务

线程管理服务优化仿真性能，特别是在虚拟实时环境中：

- **线程池配置**：通过`afsim_config.xml`配置文件控制线程数量和优先级

- **任务并行化**：允许传感器更新、仿真接口和地理空间检查等任务并行执行
- **线程同步**：提供锁、信号量、条件变量等机制协调多线程交互
- **负载均衡**：自动检测系统负载并重新分配线程资源

线程管理服务是AFSIM实现**"多分辨率灵活切换"**能力的关键，支持从宏观战略视图到微观战术视图的无缝切换。

5.4 扩展与插件服务

扩展与插件服务是AFSIM开放架构的核心：

- **扩展机制**：允许应用程序、场景和仿真添加可选功能，无需修改核心代码
- **插件管理**：提供插件加载、注册和调用接口，支持动态加载新功能
- **API接口**：提供C++/Lua/Python等多语言绑定，方便第三方扩展

扩展与插件服务使AFSIM能够快速集成新模型和功能，如社区贡献的NVIDIA PhysX物理引擎。

5.5 脚本服务

脚本服务提供灵活的配置和控制机制：

- **AFNES脚本语言**：AFSIM内置的脚本语言，用于配置仿真参数和行为
- **Lua脚本支持**：提供Lua脚本接口，增强仿真控制的灵活性
- **Python API**：通过Python脚本实现批量仿真配置和数据分析

脚本服务是AFSIM实现**"低成本验证创新战术"**能力的关键，支持快速迭代和测试新战术概念。

5.6 观察者服务

观察者服务实现数据提取与分析：

- **发布-订阅模型**：允许用户定义数据提取规则，无需修改框架代码

- **标准输出格式**：支持DIS/XIO等标准接口输出数据
- **自定义输出**：通过脚本或插件定义特殊输出格式

观察者服务是AFSIM实现**"实时分析与可视化"**能力的基础，支持在仿真运行后处理数据，生成关键性能指标。

5.7 任务分配服务

任务分配服务实现跨平台协同作战：

- **有限状态机(FSM)控制**：通过FSM模型定义任务状态转换规则
- **轨迹分类与管理**：对探测到的目标进行分类和状态管理
- **任务调度与执行**：根据战术需求分配和调度作战任务

任务分配服务是AFSIM实现**"红蓝对抗与兵棋推演"**能力的核心，支持AI驱动的决策逻辑。

5.8 跟踪服务

跟踪服务实现目标航迹形成与融合：

- **航迹形成**：从传感器测量中生成目标航迹
- **航迹关联**：将多个传感器的观测结果关联到同一目标
- **航迹融合**：整合多源航迹数据，提供更精确的目标状态估计

跟踪服务是防空系统仿真中**"杀伤链闭环"**的关键环节，支持从探测到打击的全流程仿真。

5.9 地理空间服务

地理空间服务提供战场环境建模：

- **地形数据支持**：支持DTED Level 0-2地形数据，提供高精度战场环境
- **视线计算**：结合地形和大气模型，计算目标可见性

- **坐标系转换**：提供多种地理坐标系之间的转换功能

地理空间服务是AFSIM实现**"高保真与可扩展性"**能力的基础，支持从宏观战略到微观战术的全尺度仿真。

5.10 分布式仿真接口服务

分布式仿真接口服务实现多系统协同仿真：

- **DIS接口**：支持IEEE 1278标准，实现跨仿真系统的实体状态同步
- **HLA接口**：支持IEEE 1516标准，实现联邦仿真中的对象交互
- **XIO接口**：支持实时交互仿真，实现人机协同

分布式仿真接口服务是AFSIM实现**"跨平台协同"**能力的关键，支持与第三方工具(如STK、Simulink)无缝对接。

6. AFSIM的架构元素交互机制

AFSIM的四个架构元素(属性、信息、组件和链接)通过标准化的交互机制协同工作，共同构建了仿真系统的动态行为：

6.1 属性与信息的交互

属性与信息之间存在**单向传递**关系，属性数据是信息生成的基础：

- **属性→信息**：平台属性(如雷达参数)被传感器组件读取，生成探测信息
- **信息→信息**：信息流在系统中传递和处理，形成决策依据

在防空系统中，爱国者雷达的属性(如工作频率、探测距离)决定了其能够生成的信息(如目标位置、速度)的范围和精度。

6.2 信息与组件的交互

信息与组件之间存在**双向交互**关系：

- **信息→组件**：信息流驱动组件行为，如雷达探测信息触发武器发射决策

- **组件→信息**：组件执行生成新信息，如武器发射状态更新战场态势

在防空系统中，雷达探测信息驱动武器组件的发射决策，而武器发射状态又生成新的信息，更新战场态势。

6.3 组件与链接的交互

组件与链接之间存在**双向交互**关系：

- **组件→链接**：组件通过链接机制与其他组件或系统交互，如雷达组件通过DIS接口发送探测数据
- **链接→组件**：链接机制将外部数据传递给组件，如接收外部系统发送的敌方目标信息

在防空系统中，雷达组件通过DIS接口与外部指挥系统链接，实现数据共享与协同决策。

6.4 链接与属性的交互

链接与属性之间存在**间接交互**关系：

- **链接→组件→属性**：链接机制可能修改组件属性，如通过通信组件接收外部指令调整雷达扫描参数

在防空系统中，指挥系统可能通过通信链接调整雷达属性(如搜索模式、优先级)，实现战术调整。

7. AFSIM的扩展与插件机制

AFSIM的扩展与插件机制是其实现**"开放生态系统"**能力的关键，允许用户在不修改核心代码的情况下添加新功能：

7.1 插件类型与功能

AFSIM支持多种类型的插件，满足不同层次的扩展需求：

- **应用程序插件**：扩展应用程序功能，如添加新分析工具或可视化界面

- **场景插件**：注册新组件类型并提供输入加载器访问，如添加新型传感器模型
- **仿真插件**：提供特定于仿真的可选功能，并提供对观察者服务的访问

7.2 插件开发流程

开发一个AFSIM插件的基本流程包括：

1. **创建插件类**：继承自`WsfObject`或特定组件基类
2. **定义接口方法**：使用`UT DECLARE Script METHOD`宏声明可被脚本调用的方法
3. **实现组件逻辑**：编写组件的具体行为实现代码
4. **注册插件**：通过插件管理器将插件注册到AFSIM系统中

示例代码片段：

```
// 自定义传感器组件类
class CCustomSensor : public WsfSensor
{
public:
    CCustomSensor();
    ~CCustomSensor() override = default;

    // 重写探测方法
    void Detect() override;

    // 声明可被脚本调用的方法
    UT_DECLARE_script_method(CalculateProbabilityOfDetection);
};

// 脚本方法实现
int CCustomSensor::CalculateProbabilityOfDetection(double rang
{
    // 计算探测概率的算法实现
    return probability;
}

// 注册插件
```

```
void RegisterCustomSensor(UtScriptTypes* aTypesPtr)
{
    // 创建自定义传感器类
    auto* sensorClass = new ScriptCustomSensorClass("CCustomSe
    // 注册到AFSIM系统
    aTypesPtr->RegisterScriptClass(sensorClass);
}
```

7.3 插件加载与管理

AFSIM通过插件管理器实现插件的动态加载与管理：

- **配置文件管理**：通过`afsim_config.xml`配置插件加载路径和依赖关系
- **运行时加载**：仿真启动时自动加载配置的插件
- **生命周期管理**：管理插件的创建、初始化、执行和销毁过程

插件机制使AFSIM能够快速集成新模型和功能，如社区贡献的NVIDIA PhysX物理引擎。

8. AFSIM的分布式仿真实现

AFSIM通过DIS和HLA等标准协议实现分布式仿真，支持多系统协同工作：

8.1 DIS接口实现

DIS(Distributed Interactive Simulation)接口是AFSIM分布式仿真的重要组成部分：

- **Pdu处理**：支持`EntityStatePdu`、`ActionRequestPdu`等标准消息类型
- **配置文件管理**：通过`dis_interface.txt`配置通信参数(如广播地址、端口、协议版本)
- **自定义Pdu**：支持通过插件扩展自定义Pdu类型(范围129-255)，但需遵循DIS规范

DIS接口配置示例：

```
dis_interface
    name = "PAC3_MSE_Radar DIS Interface"
    protocol_version = 6
    exercise_id = 1
    timestamp = 0
    maximum_beam_entries = 8
    output_dis = yes
    output_wsf = no
end_dis_interface
```

8.2 HLA联邦仿真实现

HLA(High Level Architecture)联邦仿真是AFSIM支持的另一种分布式仿真方式：

- **联邦成员管理**：支持多联邦成员协同仿真，如潜艇、反潜飞机、海洋环境模块的集成
- **对象模型管理**：通过FOM(Federation Object Model)文件定义对象类和交互类
- **时间管理**：支持联邦时间同步和逻辑时间推进

HLA联邦成员配置示例：

```
// 创建HLA联邦成员
WsfFederate* Federate = new WsfFederate("PAC3_MSE_Federate", "
// 加入联邦
Federate->JoinFederation();
// 注册对象类
Federate->RegisterObjectClass("RadarPlatform");
// 注册交互类
Federate->RegisterInteractionClass(" entity_state interaction"
// 发布/订阅属性
Federate->PublishAttribute("position");
Federate->SubscribeAttribute("velocity");
```

```
// 运行仿真
Federate->RunSimulation();
```

8.3 分布式仿真协同机制

AFSIM的分布式仿真协同机制包括：

- **时间同步**：通过DIS/HLA协议实现多系统时间同步，支持建设性/非实时和交互式/实时仿真模式
- **数据分发**：通过发布-订阅模型实现数据在联邦成员间共享
- **状态同步**：实现实体状态在联邦成员间的同步更新

分布式仿真接口使AFSIM能够实现**"跨平台协同"**能力，通过HLA协议与VR头盔、力反馈设备等硬件连接，支持人在环路仿真。

9. AFSIM的典型应用场景与架构实现

9.1 防空系统仿真案例

防空系统仿真是AFSIM的重要应用场景，以爱国者防空系统为例：

- **属性层**：定义雷达(如AN/MPQ-65A)和武器(如PAC-3 MSE导弹)的静态参数
- **组件层**：
  - 传感器组件：实现雷达探测算法，包括C波段信号处理和目标跟踪
  - 处理器组件：实现目标识别、威胁评估和任务分配
  - 武器组件：实现导弹制导和拦截逻辑
  - 通信组件：实现战术数据链通信，支持与外部指挥系统交互
- **行为层**：通过FSM定义雷达搜索-锁定-拦截行为流程
- **接口层**：通过DIS接口与外部指挥系统交互，实现防空协同

防空系统协同流程：

1. 雷达组件探测到目标，生成目标信息
2. 信息通过观察者服务传递给指挥控制系统
3. 指挥系统通过DIS接口发送拦截指令
4. 任务分配服务根据指令分配拦截任务
5. 武器组件执行拦截任务，生成拦截结果信息
6. 拦截结果通过观察者服务记录并分析

9.2 AI行为集成案例

AI行为集成是AFSIM的另一个重要应用场景：

- **行为层扩展**：通过插件或脚本集成AI决策逻辑，如强化学习算法
- **状态机控制**：将AI决策逻辑嵌入到平台任务处理器的状态机中
- **实时交互**：通过DIS/HLA接口实现AI与外部系统的实时交互

AI行为集成流程：

1. AI模型通过插件或API加载到AFSIM系统中
2. AI模型通过观察者服务获取战场态势信息
3. AI模型在行为层处理信息并生成决策
4. 决策通过任务处理器FSM控制平台行为
5. 平台行为通过DIS/HLA接口与其他系统交互

9.3 多域协同仿真案例

多域协同仿真是AFSIM的特色应用场景：

- **空天协同**：通过DIS接口连接AFSIM与STK，模拟空天对抗场景
- **海陆空协同**：通过HLA联邦仿真集成海上舰艇、陆基雷达和空中战机
- **网络空间协同**：模拟网络攻击对实体通信和探测能力的影响

多域协同仿真配置：

1. 在场景文件中定义不同域的实体(如空中战机、地面雷达、海上舰艇)
2. 通过DIS/HLA接口配置实体间的通信规则
3. 在仿真运行时，通过分布式仿真接口实现多域实体的协同交互
4. 通过观察者服务记录多域协同仿真数据
5. 使用分析工具评估多域协同效能

10. AFSIM的架构优势与局限性

10.1 架构优势

AFSIM的架构设计具有以下显著优势：

1. **高度可扩展性**：通过插件机制和开放API，支持快速集成新模型和功能
2. **多域协同能力**：原生支持陆、海、空、天、网络空间等多维战场要素的无缝集成
3. **灵活的任务级建模**：聚焦于任务层级的动态行为建模，平衡仿真精度与效率
4. **强大的分布式仿真能力**：通过DIS/HLA等标准协议，实现多系统协同仿真
5. **丰富的分析工具**：内置分析工具和可视化界面，支持实时监控和效能评估
6. **开源生态支持**：吸引全球超275个政府、学术及行业机构加入生态社区，持续更新模型库

10.2 架构局限性

AFSIM架构也存在一些局限性：

1. **学习曲线陡峭**：作为专业仿真框架，对开发者的编程能力和仿真知识要求较高
2. **文档分散**：官方文档和案例分布在多个平台，缺乏统一的中文资源库
3. **跨平台兼容性**：主要在Windows平台开发和运行，Linux/MacOS支持有限
4. **实时交互性能**：在大规模实时交互仿真中，性能优化仍有提升空间
5. **AI集成深度**：虽然支持AI集成，但AI与仿真系统的深度耦合仍需进一步研究

11. 结论与展望

11.1 架构总结

AFSIM采用**"模型层-行为层-接口层"**的三层核心架构设计，通过**四个架构元素(属性、信息、组件和链接)**构建了完整的仿真模型体系。其核心服务模块(场景、仿真、线程管理等)与扩展机制(插件、脚本、观察者)共同支撑了从任务级到战役级的多域协同仿真。**AFSIM的架构设计体现了"按原样使用"的理念**，既提供框架定义的顶级建模概念，又提供许多具体的实现方法，形成了军事仿真的"通用语言"。

> **核心设计理念**
> AFSIM的架构设计体现了**"按原样使用"**的理念，既提供框架定义的顶级建模概念，又提供许多具体的实现方法，形成了军事仿真的"通用语言"。

11.2 未来发展趋势

AFSIM架构未来可能的发展趋势包括：

1. **AI深度集成**：将AI技术更深度地融入仿真架构，支持更智能的决策和行为模拟
2. **云仿真支持**：扩展架构以支持云环境下的大规模分布式仿真
3. **低代码开发**：增强图形化工具链，降低非专业开发者的使用门槛

4. **跨平台优化**：改进Linux/MacOS平台的支持，适应更广泛的开发环境
5. **开源生态扩展**：扩大社区贡献，形成更丰富的模型库和工具链

☰ 发展路径 (ROADMAP)

过去	C++核心框架，DIS/HLA分布式仿真
现在	**任务级建模，插件扩展，多域协同**
未来	AI深度集成，云仿真支持，低代码开发

随着军事科技的不断发展和战场环境的日益复杂，AFSIM架构需要持续演进，以更好地支持现代战争的模拟与分析。通过本报告对AFSIM架构的详细解析，希望读者能够深入理解这一仿真框架的设计理念和实现机制，为军事仿真应用开发提供有价值的参考。